

Faculté de mathématiques. Département d'analyse . U.S.T.H.B. le 25/11/21

L1 MI8 Groupe.....Matricule :

Nom et prénom(s) :

Analyse1 **Test n°1** **Durée : 1heure** **Note...../24**

1) **(1pt)** Montrer que $3 - \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

.....

.....

.....

.....

.....

2) **(2pts)** Résoudre dans $\mathbb{R}$, $|x^2 - 9| = x - 3$

.....

.....

.....

.....

.....

3) Dire pour chacune des propositions suivantes, si est-elle vraie ou fausse

3-1) **(1pt)** $\exists x, x \in [-5, 5], \frac{x-1}{x+1} < 1$

.....

.....

.....

.....

3-2) **(1pt)** $\forall x, x \in \mathbb{R}, \frac{x^2+8}{x+1} \geq 4$

.....

.....

.....

.....

3-3) **(2pts)** $\forall x \in]1, +\infty[, \exists n, n \in \mathbb{N} / x < n < x^2$ (question 3-3) répondre au verso)

4) Soit $A = \left\{ \frac{n^2-2}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Montrer que

4-1) (2pts) A est minoré

.....

.....

.....

.....

4-2 (1pt) A n'est pas majoré

.....

.....

.....

.....

.....

5) (2pts) $\forall A, \forall B, A$ et B deux parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$.

Montrer que $\sup A \cap B \leq \min\{\sup A, \sup B\}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) (2pts) Montrer que $\forall n, n \in \mathbb{N}, E(\sqrt{n^2 + 2n}) = n$

.....

.....

.....

.....

7) Soit $B = \left\{ \frac{1-n}{2n+3}, n \in \mathbb{N} \right\}$

7-1) (2pts) Montrer que B est borné.

7-2) (1,5pt) Déterminer les bornes de B .

7-3) (0,5pt) Montrer que B n'admet pas de minimum. (question 10) répondre au verso)

8) **(2pts)** Soit la suite définie par son terme général $u_n = \begin{cases} n+2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 3n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle monotone ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9) Montrer à l'aide de la définition que

9-1) **(1pt)** la suite définie par son terme général $u_n = \frac{1}{n^2+2n+3}$ tend vers 0.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9-2) **(1pt)** la suite définie par son terme général $u_n = n! + 1$ tend vers $+\infty$.

.....

.....

.....

.....

.....

10) **(2pts)** Déterminer $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ où $u_n = 1 + (\sqrt{2} - 2) + (\sqrt{2} - 2)^2 + \dots + (\sqrt{2} - 2)^{n-1}$

(question 10) répondre au verso)